

材料力学 AY2018 解答例（専門応用科目 I）

符号規約：軸力・内力は引張りを正．たわみは上向きを正とし，分布荷重 f_0 は下向き．せん断力 Q は断面左側に働く上向き外力の和，曲げモーメント M は下に凸（さがり）を正とし，たわみの基礎式は $EI \frac{d^2v}{dx^2} = M(x)$ を用いる．

[I]

図 1 に示すように並列配置された棒①と棒②に固体壁 A でピン支持された剛体棒の右端 D に外力 P を負荷する．棒の断面積および縦弾性係数（ヤング率）は図中に示す．剛体棒と棒①，棒②はピン支持で連結されている．棒①，棒②は下端においてもピン支持され，伸縮のみが生じるものとする．棒①，②の長さは共に $4L$ とする．

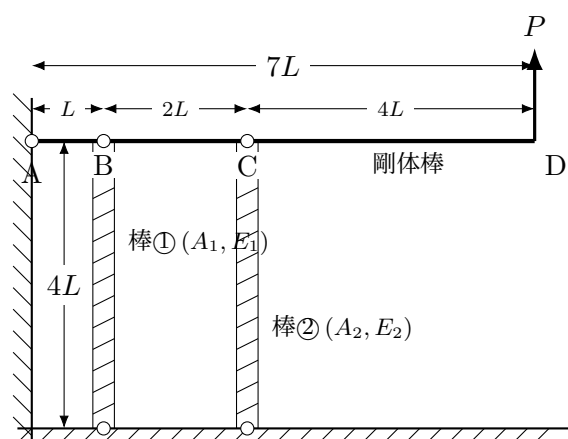


図 1

- (1) 棒①と棒②に生じる内力 N_1, N_2 を求めよ．
- (2) 棒①と棒②の変位 λ_1, λ_2 を求めよ．

解答

(1) 剛体棒は A 点まわりに微小角 θ だけ回転する（D 端が上がる向きを正）．A から距離 x にある点の鉛直変位は $x\theta$ であるから，連結点 B ($x = L$) と C ($x = 3L$) の鉛直変位，すなわち棒①，②の伸び λ_1, λ_2 は

$$\lambda_1 = L\theta, \quad \lambda_2 = 3L\theta. \quad (\text{適合条件})$$

ここで D 端が上がると B, C も上がり，下端を固定された棒①，②は引張られる．長さ $4L$ の棒の伸び $\lambda_i = \frac{N_i(4L)}{A_i E_i}$ より，内力は

$$N_1 = \frac{A_1 E_1}{4L} \lambda_1 = \frac{A_1 E_1}{4} \theta, \quad N_2 = \frac{A_2 E_2}{4L} \lambda_2 = \frac{3A_2 E_2}{4} \theta.$$

棒は引張りなので剛体棒を下向きに引く． A 点まわりのモーメントのつり合い（上向き P と下向き内力の釣合い）は

$$P \cdot 7L = N_1 \cdot L + N_2 \cdot 3L.$$

N_1, N_2 を代入すると

$$7PL = \frac{A_1 E_1}{4} \theta L + \frac{3A_2 E_2}{4} \theta \cdot 3L = \frac{L\theta}{4} (A_1 E_1 + 9A_2 E_2),$$

$$\therefore \theta = \frac{28P}{A_1 E_1 + 9A_2 E_2}.$$

これより内力は

$$N_1 = \frac{7P A_1 E_1}{A_1 E_1 + 9A_2 E_2}, \quad N_2 = \frac{21P A_2 E_2}{A_1 E_1 + 9A_2 E_2}$$

$$\text{検算：} N_1 \cdot L + N_2 \cdot 3L = \frac{(7A_1 E_1 + 63A_2 E_2)PL}{A_1 E_1 + 9A_2 E_2} = \frac{7(A_1 E_1 + 9A_2 E_2)PL}{A_1 E_1 + 9A_2 E_2} = 7PL \quad (= P \cdot 7L) \quad .$$

(2) 変位は伸びの式 $\lambda_i = \frac{N_i(4L)}{A_i E_i}$ にそれぞれ代入して

$$\lambda_1 = \frac{4L}{A_1 E_1} \cdot \frac{7P A_1 E_1}{A_1 E_1 + 9A_2 E_2} = \frac{28PL}{A_1 E_1 + 9A_2 E_2},$$

$$\lambda_2 = \frac{4L}{A_2 E_2} \cdot \frac{21P A_2 E_2}{A_1 E_1 + 9A_2 E_2} = \frac{84PL}{A_1 E_1 + 9A_2 E_2}.$$

$$\lambda_1 = \frac{28PL}{A_1 E_1 + 9A_2 E_2}, \quad \lambda_2 = \frac{84PL}{A_1 E_1 + 9A_2 E_2}$$

検算： $\lambda_2/\lambda_1 = 84/28 = 3$ となり，剛体棒の幾何（ $\lambda_2 = 3\lambda_1$ ，距離比 $3L : L$ ）と一致する．

〔II〕

図 2 に示すように、はり①、はり②からなる片持ちはりに単位長さ当たり f_0 の等分布荷重が作用している。はり①、はり②の断面は長方形であり、高さはそれぞれ $2h$ および h 、幅（図の奥行き方向）は b 、はり①、②の長さは共に L とする。縦弾性係数（ヤング率）を E とする。

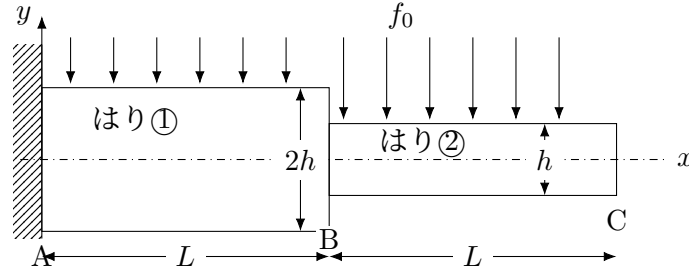


図 2

- (1) せん断力図（SFD）および曲げモーメント図（BMD）を求めよ。
- (2) はり①およびはり②の断面二次モーメント I_1, I_2 を求めよ。
- (3) はり①およびはり②における最大せん断応力 τ_1, τ_2 を求めよ。
- (4) はり先端 C のたわみ δ を求めよ。

解答

(1) 固定端 A を原点とし、右向きに x ($0 \leq x \leq 2L$) をとる。任意断面 x より右側に残る長さは $2L - x$ 、その区間にかかる下向き荷重は $f_0(2L - x)$ である。断面左側の上向き外力の和（＝右側の下向き荷重に等しい）より

$$Q(x) = f_0(2L - x).$$

曲げモーメントは右側荷重の合力 $f_0(2L - x)$ がその重心（断面から $\frac{2L-x}{2}$ ）に作用すると考え、さがりを正として

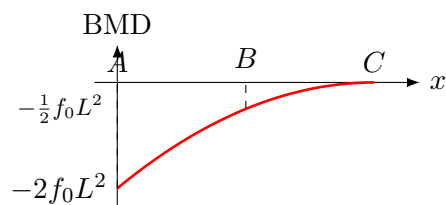
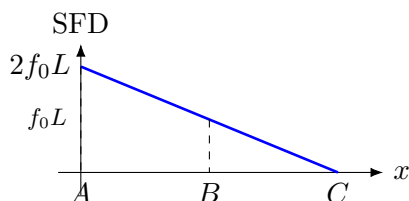
$$M(x) = -\frac{f_0}{2}(2L - x)^2.$$

($\frac{dM}{dx} = f_0(2L - x) = Q(x)$ で整合.) 端・接続点の値は

$$Q(0) = 2f_0L, \quad Q(L) = f_0L, \quad Q(2L) = 0,$$

$$M(0) = -2f_0L^2, \quad M(L) = -\frac{1}{2}f_0L^2, \quad M(2L) = 0.$$

$$Q(x) = f_0(2L - x), \quad M(x) = -\frac{f_0}{2}(2L - x)^2 \quad (0 \leq x \leq 2L)$$



(2) 幅 b , 高さ H の長方形断面の断面二次モーメントは $I = \frac{bH^3}{12}$. はり①は $H = 2h$, はり②は $H = h$ だから

$$I_1 = \frac{b(2h)^3}{12} = \frac{2bh^3}{3}, \quad I_2 = \frac{bh^3}{12}$$

($I_1 = 8I_2$.)

(3) 長方形断面のせん断応力は中立軸で最大となり, $\tau_{\max} = \frac{3Q}{2A}$ (A は断面積). 各はり内でせん断力が最大となるのは固定側端である.

はり① ($0 \leq x \leq L$): 最大 Q は $x = 0$ で $Q_1 = 2f_0L$, 断面積 $A_1 = b \cdot 2h = 2bh$.

$$\tau_1 = \frac{3}{2} \cdot \frac{2f_0L}{2bh} = \frac{3f_0L}{2bh}.$$

はり② ($L \leq x \leq 2L$): 最大 Q は $x = L$ で $Q_2 = f_0L$, 断面積 $A_2 = b \cdot h = bh$.

$$\tau_2 = \frac{3}{2} \cdot \frac{f_0L}{bh} = \frac{3f_0L}{2bh}.$$

$$\tau_1 = \tau_2 = \frac{3f_0L}{2bh}$$

検算: せん断力比 $Q_1 : Q_2 = 2 : 1$ と断面積比 $A_1 : A_2 = 2 : 1$ が等しいため $\tau_1 = \tau_2$ となる.

(4) 各区間で基礎式 $EI v'' = M(x)$ を 2 回積分する. $M = -\frac{f_0}{2}(2L - x)^2$ より
区間 AB ($0 \leq x \leq L$, $I = I_1$):

$$EI_1 v_1' = \frac{f_0}{6}(2L - x)^3 + C_1, \quad EI_1 v_1 = -\frac{f_0}{24}(2L - x)^4 + C_1x + C_2.$$

固定端条件 $v_1(0) = 0$, $v_1'(0) = 0$ より

$$C_1 = -\frac{4f_0L^3}{3}, \quad C_2 = \frac{2f_0L^4}{3}.$$

これより接続点 $x = L$ で

$$EI_1 v_1'(L) = -\frac{7f_0L^3}{6}, \quad EI_1 v_1(L) = -\frac{17f_0L^4}{24}.$$

区間 BC ($L \leq x \leq 2L$, $I = I_2$):

$$EI_2 v_2' = \frac{f_0}{6}(2L - x)^3 + C_3, \quad EI_2 v_2 = -\frac{f_0}{24}(2L - x)^4 + C_3x + C_4.$$

連続条件 $v_1'(L) = v_2'(L)$, $v_1(L) = v_2(L)$ (傾き・たわみが連続) に $I_1 = 8I_2$ を用いると

$$C_3 = -\frac{5f_0L^3}{16}, \quad C_4 = \frac{17f_0L^4}{64}.$$

先端 C ($x = 2L$) では $(2L - x) = 0$ となり

$$EI_2 v_2(2L) = C_3 \cdot 2L + C_4 = -\frac{5f_0L^3}{16} \cdot 2L + \frac{17f_0L^4}{64} = -\frac{23f_0L^4}{64}.$$

$I_2 = \frac{bh^3}{12}$ を代入して

$$\delta = v_2(2L) = -\frac{23f_0L^4}{64EI_2} = -\frac{23f_0L^4}{64E} \cdot \frac{12}{bh^3} = -\frac{69f_0L^4}{16Ebh^3}.$$

$$\delta = -\frac{69f_0L^4}{16Ebh^3} \quad \left(\text{下向きに } \frac{69f_0L^4}{16Ebh^3} \right)$$

検算：仮に全長で $I = I_2$ （高さ一定 h ）の片持ちはりに等分布荷重 f_0 ，長さ $2L$ を負荷すると $|\delta| = \frac{f_0(2L)^4}{8EI_2} = \frac{2f_0L^4}{EI_2}$ ．本問は固定側 AB の剛性が高い（ $I_1 = 8I_2$ ）ためたわみはこれより小さく， $\frac{23}{64} \frac{f_0L^4}{EI_2} < \frac{2f_0L^4}{EI_2}$ で整合する．